
CHƯƠNG 3

BIỂU DIỄN HỆ THỐNG

NỘI DUNG

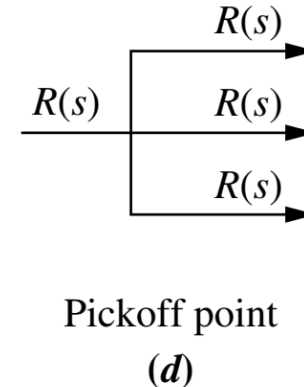
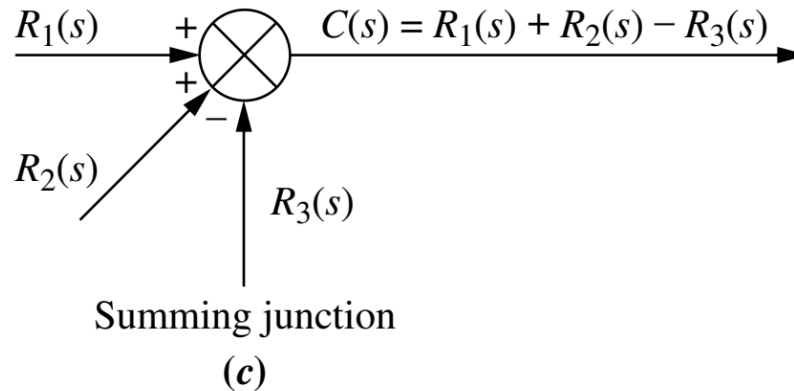
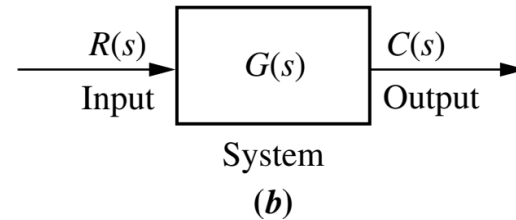
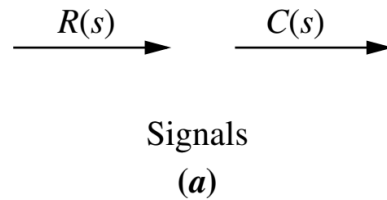
1. Giới thiệu
2. Biểu diễn sơ đồ khối
3. Rút gọn sơ đồ khối
4. Biểu diễn lưu đồ tín hiệu
5. Phương pháp Mason
6. Biểu diễn lưu đồ tín hiệu từ phương trình trạng thái

1. Giới thiệu

- ❑ Một hệ thống điều khiển thường bao gồm nhiều hệ thống con (*subsystem*) kết nối với nhau
- ❑ Xác định hàm truyền của hệ thống
- ❑ Hệ thống được biểu diễn dưới dạng sơ đồ khối
 - Rút gọn sơ đồ khối
- ❑ Hệ thống được biểu diễn dưới dạng lưu đồ tín hiệu
 - Phương pháp Mason

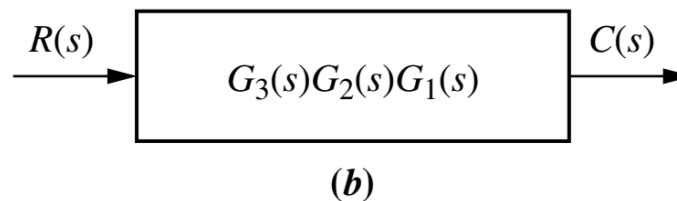
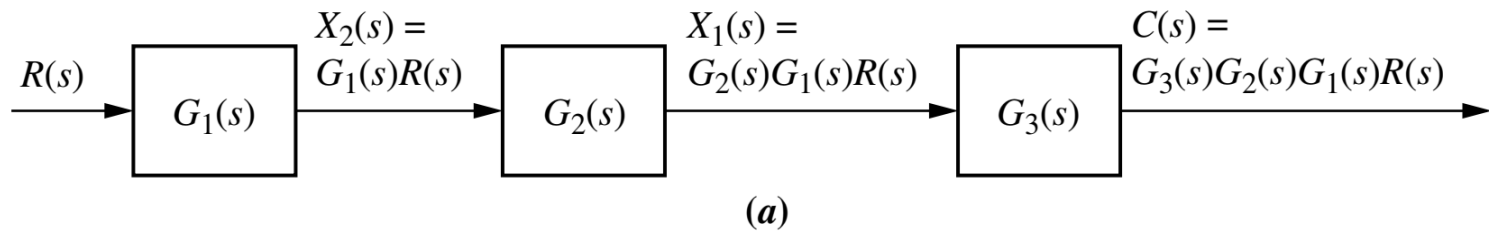
2. Biểu diễn sơ đồ khối

□ Các kí hiệu



3. Rút gọn sơ đồ khối

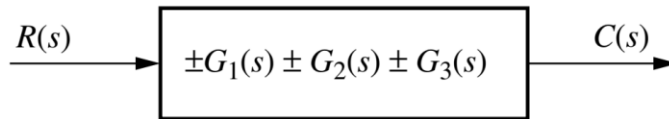
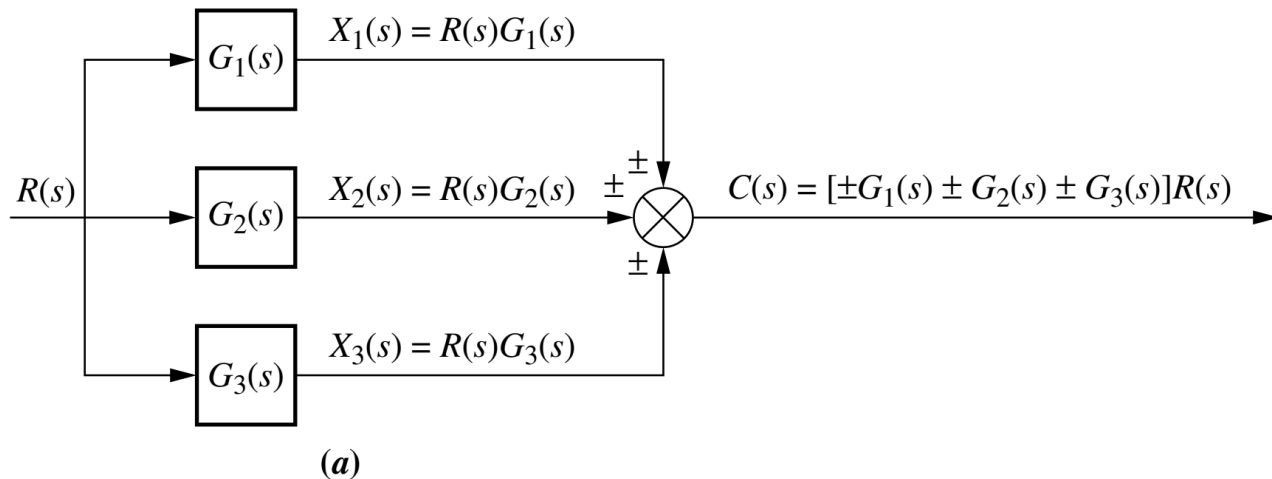
□ Các khối nối tiếp



$$G_e(s) = G_3(s)G_2(s)G_1(s)$$

3. Rút gọn sơ đồ khối

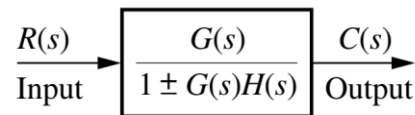
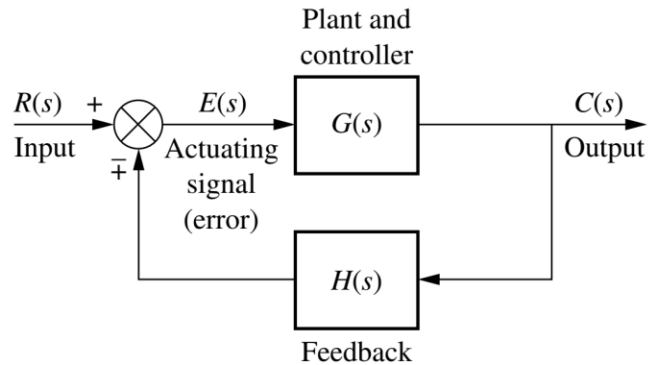
□ Các khối song song



$$G_e(s) = \pm G_1(s) \pm G_2(s) \pm G_3(s)$$

3. Rút gọn sơ đồ khối

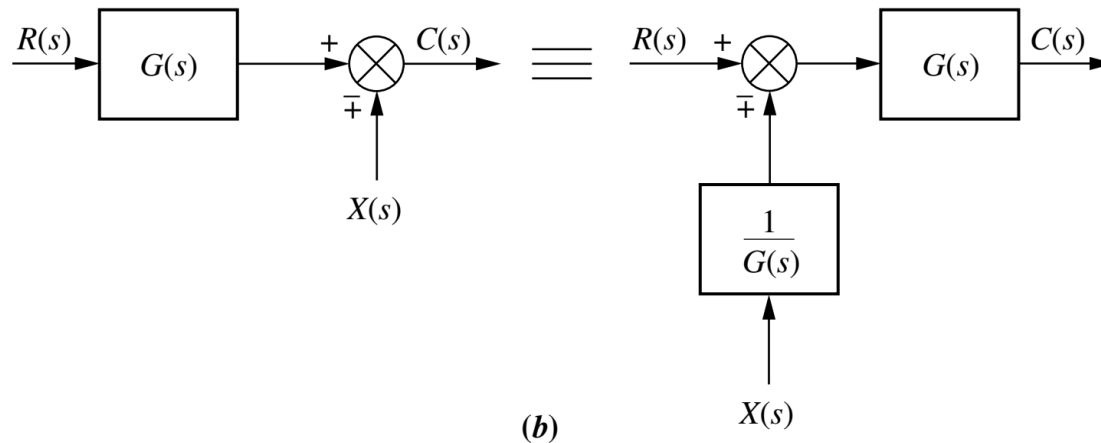
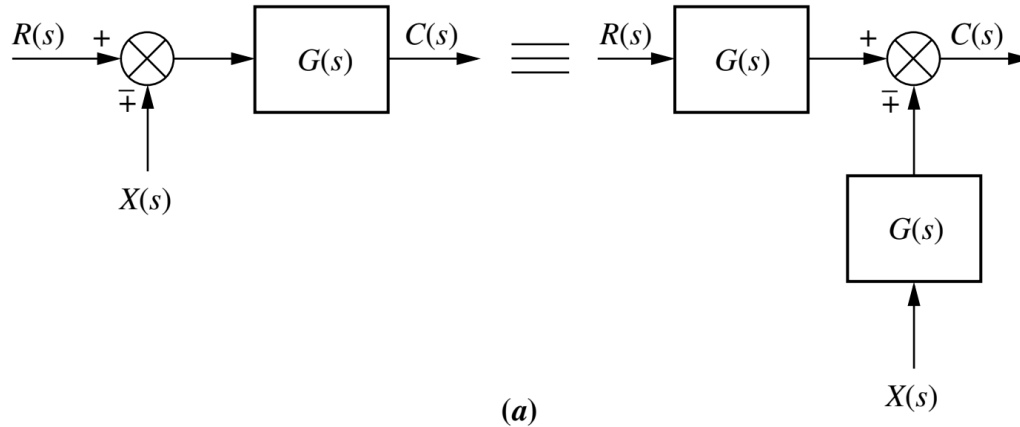
❑ Phản hồi



$$G_e(s) = \frac{G(s)}{1 \pm G(s)H(s)}$$

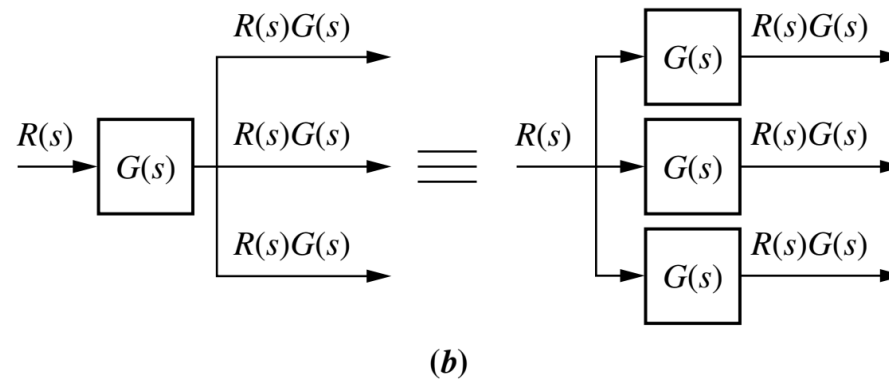
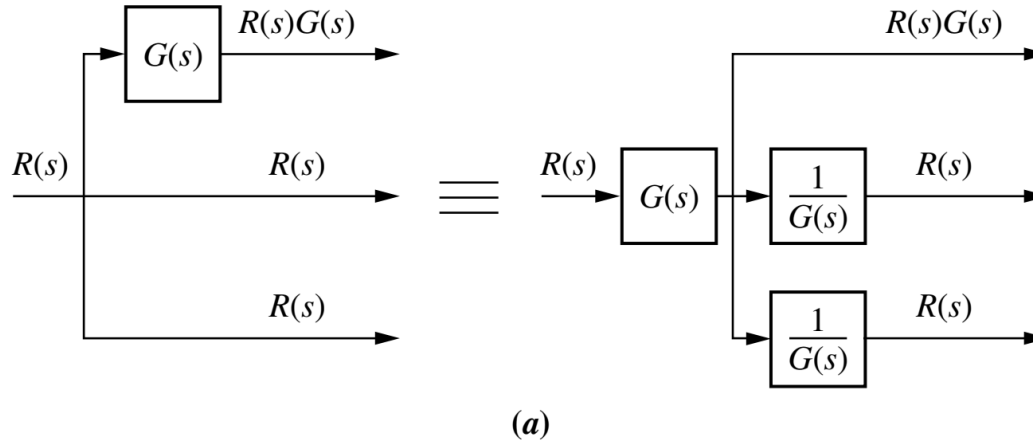
3. Rút gọn sơ đồ khối

❑ Chuyển điểm cộng ra sau/trước khối



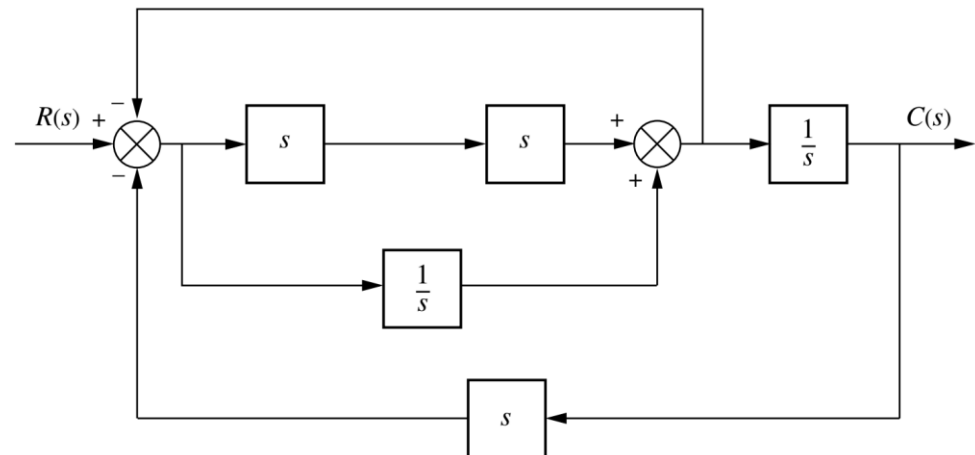
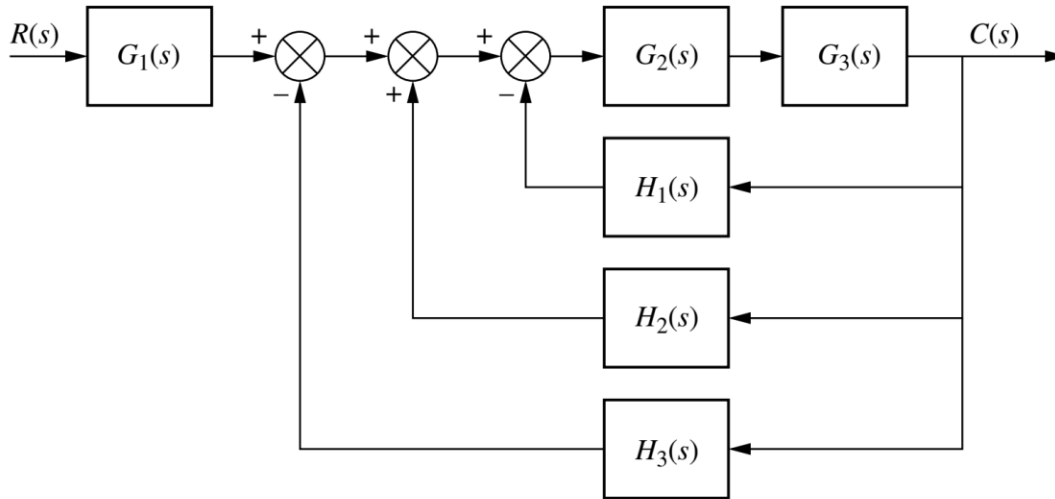
3. Rút gọn sơ đồ khối

❑ Chuyển điểm chia ra sau/trước khối



3. Rút gọn sơ đồ khối

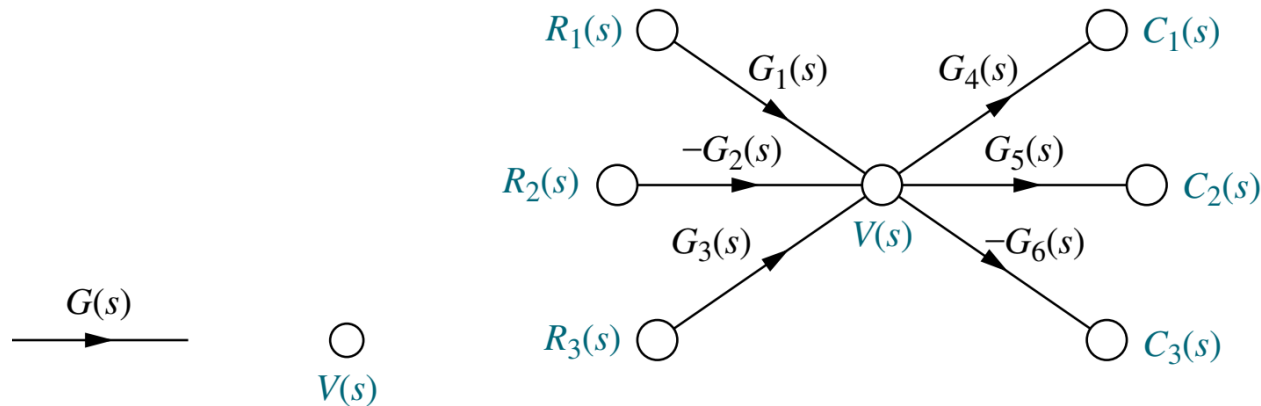
❑ Ví dụ: xác định hàm truyền của các hệ thống sau:



4. Biểu diễn lưu đồ tín hiệu

□ Các thành phần của lưu đồ tín hiệu:

- Nhánh (Branches)
- Nút (Nodes)



5. Phương pháp Mason

- ❑ Các thành phần của lưu đồ tín hiệu:
 - Đường dẫn thẳng (Forward path)
 - Gia lượng của đường dẫn thẳng (Forward path gain)
 - Vòng lặp (Loop)
 - Gia lượng của vòng lặp (Loop gain)
 - Các vòng lặp không cắt nhau (Nontouching loops)
 - Các đường dẫn thẳng không cắt vòng lặp (Nontouching loop and forward)

5. Phương pháp Mason

- Công thức Mason xác định hàm truyền của hệ thống biểu diễn dưới dạng lưu đồ tín hiệu:

$$G(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{\sum_k T_k \Delta_k}{\Delta}$$

- k : số đường dẫn thẳng
- T_k : gia lượng của đường dẫn thẳng thứ k
- Δ : định thức của lưu đồ

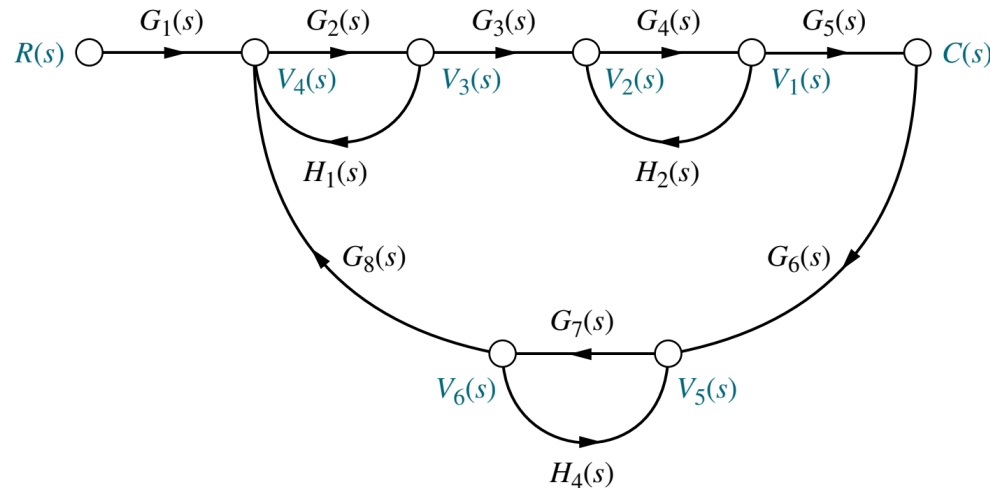
$\Delta = 1 - \Sigma$ (gia lượng của các vòng lặp) + Σ (tích gia lượng của 2 vòng lặp không cắt nhau) – Σ (tích gia lượng của 3 vòng lặp không cắt nhau) +

- Δ_k : định thức của lưu đồ sau khi đã loại bỏ đường dẫn thẳng thứ k có cắt các vòng lặp

$$\Delta_k = \Delta - \Sigma \text{ (gia lượng của vòng lặp có trong } \Delta \text{ cắt đường dẫn thẳng thứ } k)$$

5. Phương pháp Mason

□ Ví dụ:



- Đường dẫn thẳng
- Vòng lặp
- Vòng lặp không cắt nhau
- Đường dẫn thẳng không cắt vòng lặp

6. Biểu diễn lưu đồ tín hiệu từ phương trình trạng thái

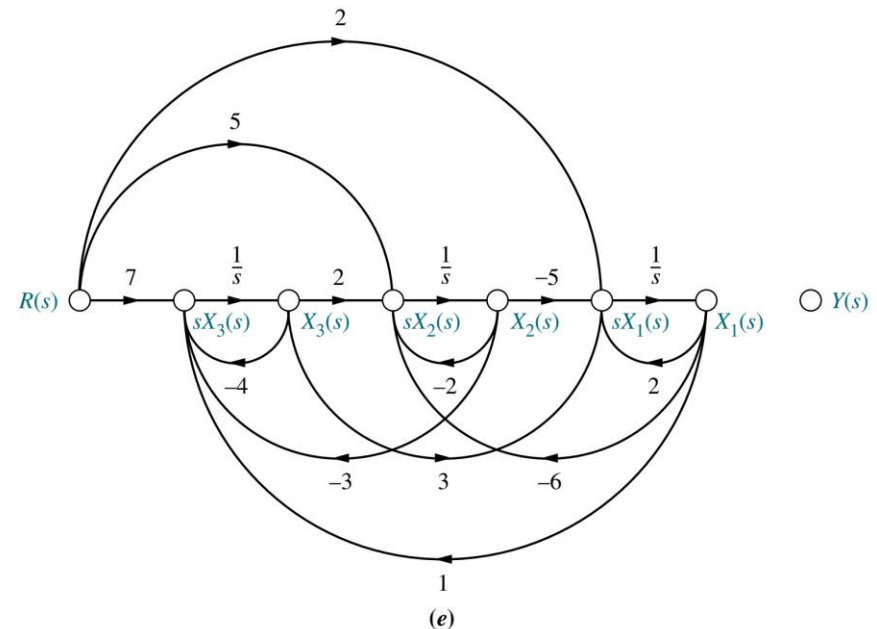
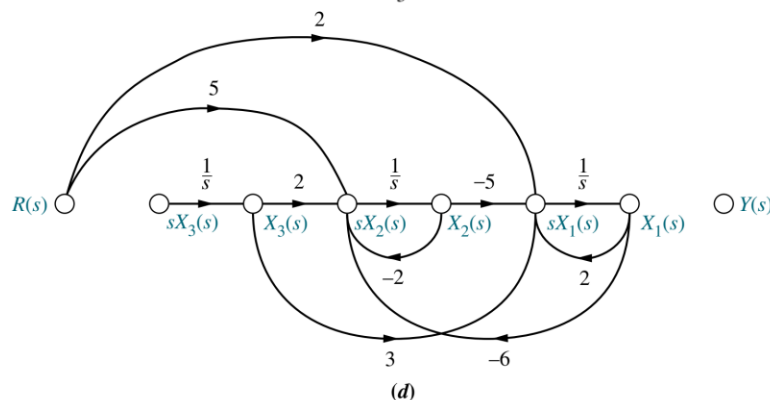
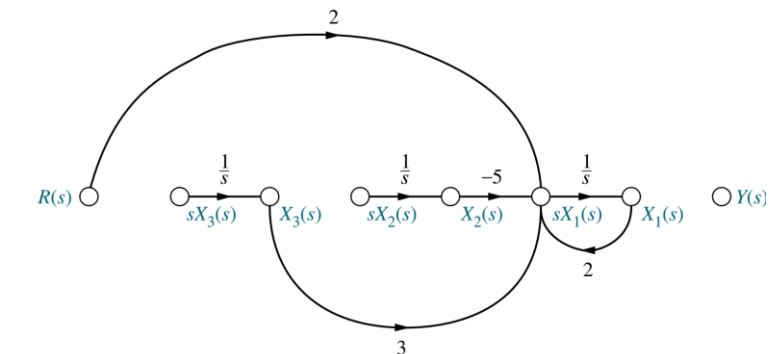
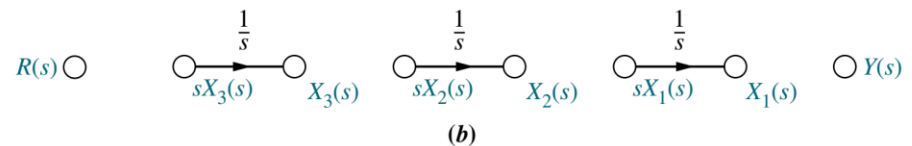
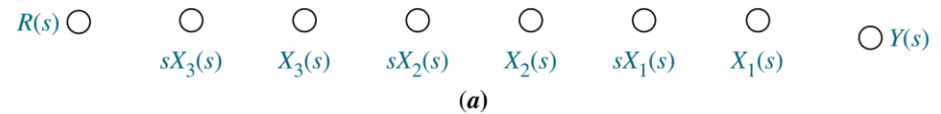
□ Biểu diễn lưu đồ tín hiệu từ phương trình trạng thái sau của hệ thống:

$$\dot{x}_1 = 2x_1 - 5x_2 + 3x_3 + 2r$$

$$\dot{x}_2 = -6x_1 - 2x_2 + 2x_3 + 5r$$

$$\dot{x}_3 = x_1 - 3x_2 - 4x_3 + 7r$$

$$y = -4x_1 + 6x_2 + 9x_3$$



Tổng kết

- ❑ Biểu diễn hệ thống dưới dạng sơ đồ khối
 - Rút gọn sơ đồ khối (nối tiếp, song song, phản hồi, chuyển điểm cộng/chia)
 - Xác định hàm truyền
- ❑ Biểu diễn hệ thống dưới dạng lưu đồ tín hiệu
 - Sử dụng công thức Mason để xác định hàm truyền
- ❑ Biểu diễn lưu đồ tín hiệu từ phương trình trạng thái
 - Biểu diễn lưu đồ tín hiệu từ phương trình trạng thái
 - Xác định hàm truyền của hệ thống